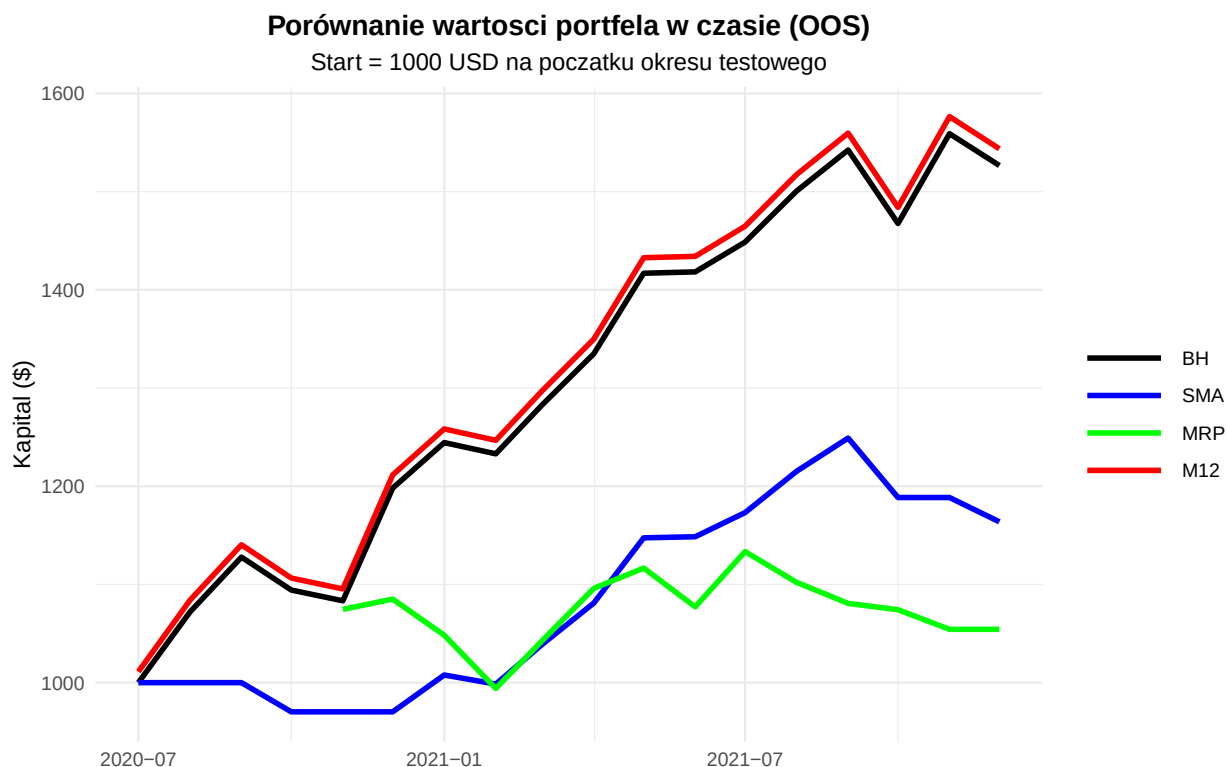


S&P500 - Podsumowanie wyników strategii



Buy & Hold

Strategia Buy & Hold wykazała bardzo dobre wyniki w analizowanym okresie, osiągając wysoką roczną stopę zwrotu na poziomie 19,4% oraz umiarkowaną zmienność. Współczynnik Sharpe na poziomie 0,96 potwierdza skuteczną relację zwrotu do ryzyka, jednak maksymalne obsunięcie kapitału sięgające -20,9% wskazuje na znaczącą ekspozycję na spadki rynkowe. Strategia działa zgodnie z założeniami długoterminowego inwestowania, wykorzystując efekt składania zwrotów. Jej główną zaletą jest prostota implementacji i brak kosztów częstych transakcji. Sprawdza się szczególnie w długim horyzoncie czasowym, choć wymaga od inwestora dyscypliny i odporności na krótkoterminowe wahania rynkowe.

Momentum 12-1

Strategia Momentum 12-1 generuje atrakcyjną roczną stopę zwrotu na poziomie 11,06% przy wyjątkowo niskiej zmienności (4,66% rocznie). Główną zaletą jest skuteczne ograniczanie ekspozycji w okresach spadkowych, co przełożyło się na płytkie maksymalne obsunięcia kapitału. Jednak strategia nie wykazuje istotnej statystycznie przewagi nad pasywną inwestycją w indeks ($p\text{-value}=0,168$). Współczynnik Sharpe na poziomie 0,508 wskazuje na umiarkowaną efektywność w relacji zysk-ryzyko. Strategia pełni przede wszystkim funkcję narzędzia kontroli ryzyka, oferując stabilny wzrost kapitału przy minimalnych wahanach. Wymaga jednak uwzględnienia kosztów transakcyjnych przy częstym przełączaniu pozycji.

Przecięcie średnich kroczących (MA) (Szybka = 2 miesiące, Wolna = 3 miesiące)

Strategia MA Crossover wykazała nietypową, ale pozytywną dynamikę między okresami in-sample i out-of-sample. W okresie konstrukcji strategia osiągnęła umiarkowane wyniki z roczną stopą zwrotu 8,36% i współczynnikiem Sharpe 0,487. Jednak w okresie testowym na niewidzianych danych zaobserwowano znaczącą poprawę efektywności - roczna stopa zwrotu wzrosła do 33,5%, a współczynnik Sharpe do 0,715, przy utrzymaniu niskiej zmienności na poziomie około 10%. Niska zmienność strategii (~10% rocznie) oraz płytkie maksymalne obsunięcia wskazują na skuteczne zarządzanie ryzykiem przez mechanizm przecięcia średnich. Strategia działała zgodnie z założeniami, wycofując kapitał z rynku w okresach spadkowych, co przełożyło się na stabilny wzrost kapitału. Nietypowy wzrost efektywności w out-of-sample może sugerować, że parametry (1/3 miesiące) lepiej dopasowały się do warunków rynkowych występujących w okresie testowym lub że strategia skorzystała z wyraźniejszych trendów na danych niewidzianych podczas konstrukcji.

Mini Risk Parity (Aktywa = 2, Okno kowariancji = 4 miesiące)

Strategia mini risk parity wykazała silne wyniki w okresie in-sample, osiągając roczną stopę zwrotu na poziomie 21,35% (bardzo wysoką) przy zmienności 17,5% (umiarkowanej). Współczynnik Sharpe wynoszący 1,22 wskazuje na bardzo dobrą relację zysku do ryzyka, a maksymalne obsunięcie kapitału na poziomie 11,4% można uznać za płytkie. Test t z p-value=0,039 potwierdza statystyczną istotność przewagi strategii nad benchmarkiem. Jednak w okresie out-of-sample jej przewaga znacząco osłabła i przestała być istotna statystycznie. Rolling Sharpe ratio wskazuje, że efektywność strategii mini risk parity nie była stała w czasie. W pierwszej części okresu in-sample strategia osiągała bardzo wysokie wartości Sharpe, przekraczające 1.5, co sugeruje wyjątkowo korzystne warunki rynkowe dla podejścia opartego na niskiej zmienności i dywersyfikacji ryzyka. W kolejnych okresach wskaźnik ulegał obniżeniu i wykazywał istotne wahania, co wskazuje, że skuteczność strategii zależy od zmieniających się warunków rynkowych, takich jak poziom zmienności i korelacji między aktywami. Mimo okresowych spadków, rolling Sharpe przez większość czasu pozostawał dodatni, co sugeruje, że strategia utrzymywała dodatnią relację zysku do ryzyka, choć o zmiennej sile.

Porównanie

Analiza porównawcza wszystkich strategii na danych out-of-sample pokazuje zróżnicowaną efektywność w zależności od kryterium oceny. Pod względem końcowej wartości kapitału, strategia Momentum 12-1 osiągnęła najlepszy wynik, potwierdzając skuteczność mechanizmu selekcji opartego na trendzie. Strategia Buy & Hold, choć osiągnęła solidne wyniki z roczną stopą zwrotu 19,4%, wykazywała największą zmienność i najgłębsze spadki, co podkreśla jej ekspozycję na pełne ryzyko rynkowe. Strategia MA Crossover zaskakująco poprawiła swoją efektywność w okresie testowym, osiągając najlepszy współczynnik Sharpe wśród strategii aktywnych (0,715), co może sugerować, że jej parametry lepiej dostosowały się do warunków rynkowych w tym okresie. Strategia Mini Risk Parity (MRP), choć wykazała znakomite wyniki in-sample, znacząco straciła na efektywności w out-of-sample, co wskazuje na możliwe przetrenowanie lub zależność od specyficznych warunków rynkowych. Strategie mają różne daty startu w okresie out-of-sample ze względu na różne wymagania dotyczące danych historycznych: strategia Momentum wymaga 12 miesięcy historii do obliczenia wskaźnika, strategia MA potrzebuje okresu do wyliczenia średnich kroczących, a strategia Mini Risk Parity wymaga okna do obliczenia macierzy kowariancji. Dla porównania, wszystkie strategie zostały przeskalowane do wartości początkowej 1000 USD w momencie, gdy mogły rozpocząć działanie.